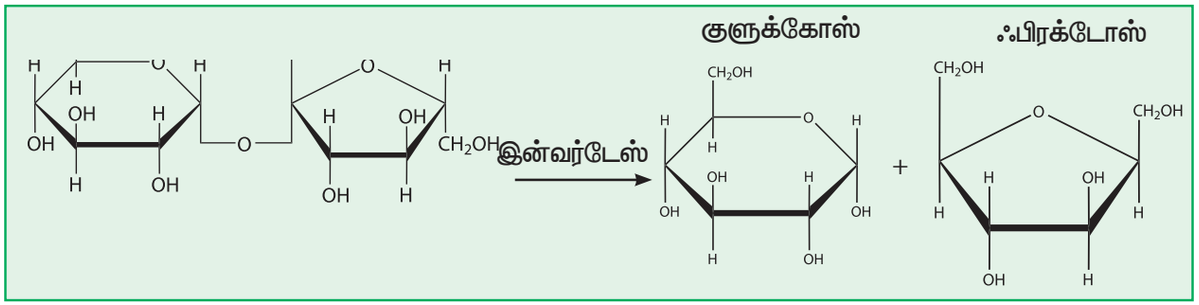
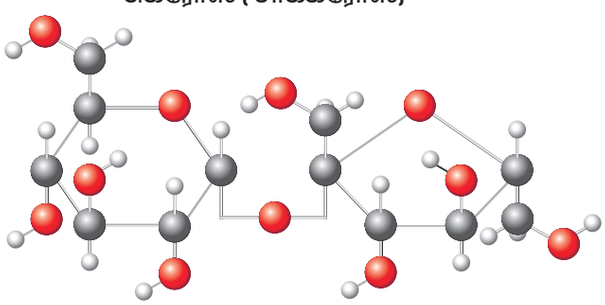


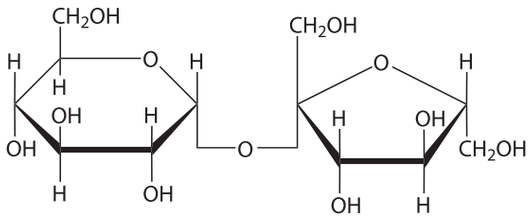
சுக்ரோஸ் வலஞ்சுழி (dextrorotatory) சர்க்கரை ஆகும். ஆனால் அது நீராற்பகுக்கப்பட்டு கிடைக்கும் விளைபொருள் இடஞ்சுழியாக (laevorotatory) உள்ளது. சுழற்சியின் திசை திருப்பப்பட்டதால், இந்நிகழ்வு கரும்பு சர்க்கரையின் எதிர்மாறுதல் என அறியப்படுகிறது. நீராற்பகுத்தலில் உருவாகும் சர்க்கரைகளின் கலவையானது எதிர்மாறு சர்க்கரை என அறியப்படுகிறது.

ஹட்சனின் கருத்துப்படி, சுக்ரோஸ் முதலில் **α-D (+)** குளுக்கோபைரனோஸ் மற்றும் **β-D (+)** ஃபிரக்டோஃபியுரனோஸ் என பிரிகையடைகிறது. இவ்விரண்டும் வலஞ்சுழி மூலக்கூறுகளாகும். எனினும், குறைந்த நிலைப்புத்தன்மை கொண்ட **β-D (+)**ஃபிரக்டோஃபியுரனோஸ் மூலக்கூறானது, அதன் அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்ட மாற்றியமான **α-D (-)**ஃபிரக்டோபைரனோஸ் உடன் சமநிலையை உருவாக்கிக் கொள்கிறது. இது அதிக இடஞ்சுழி தன்மையை கொண்ட மூலக்கூறாகும். அதாவது, எதிர்மாறு சர்க்கரை **-28.2 °** நியம சுழற்சியை கொண்டுள்ளது.

சுக்ரோஸின் அமைப்பு:

சுக்ரோஸ் (சாக்கரோஸ்)





α-D-குளுக்கோபைரனோசைல்-**β-D-**ஃபிரக்டோஃபியுரனோஸ்

அட்டவணை **5.2** குளுக்கோஸ் , ஃபிரக்டோஸ் மற்றும் காலக்டோஸ் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

Unit 5_127-159.indd 148 11/06/18 6:12 PM